

05.01.2026	(C) PRG1
Nom	
Prénom	
Classe	PRG1 : A / B / C / D / E (entourer ce qui convient)
Temps	Durée conseillée : 20 minutes
Note	

Bienvenu-e dans ce test PRG1

- ⚠ votre **nom sur chaque feuille**.
- Les écritures illisibles ne sont pas corrigées.
- Seul le document **PRG1 - Référence C++** est autorisé au format papier et non annoté.
- Des pages de brouillon sont à la fin de ce document.
- **Une fois la partie 1 rendue**, l'étudiant peut ouvrir son portable et commencer la partie 2 sur EVAL.

Bon test !!

Question	Points
1) Analyse de code	8
2) class Trace	4
3) Iterateurs	5
Total	17

1) Analyse de code

Que produisent les codes proposés

Question no 1

```
class Test {  
    int x;  
};  
  
int main() {  
    Test t;  
    cout << t.x;  
}
```

- ☐ Affiche une valeur indéterminée
- ☐ Affiche 0
- ☒ Une erreur de compilation
- ☐ Une erreur à l'exécution

détail : membre privé

Question no 2

```
class MaClasse {  
    int val;  
public:  
    MaClasse(int v){ val = v; }  
    void show(){ cout << val; }  
};  
  
int main() {  
    MaClasse obj[2];  
    obj[0].show();  
    obj[1].show();  
}
```

- ☐ 0 1
- ☐ 2
- ☒ Erreur de compilation
- ☐ Aucune de ces réponses n'est vraie

détail : pas de constructeur par défaut

Question no 3

```
class MaClasse {
public:
    int write(int i) const { var = i; }
    int read() const { return var; }
private:
    int var;
};

int main() {
    MaClasse obj;
    obj.write(2);
    cout << obj.read();
}
```

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ Erreur de compilation
- ☐ Aucune de ces réponses n'est vraie

détail : méthode `obj.write()` const

Question no 4

```
class A {
    static int val;
public:
    void write(int i){ val = i; }
    void read() { cout << val; }
};

int A::val = 55;

int main() {
    A a = A();
    a.write(10);
    a.read();
}
```

- ☐ 55
- ☒ 10
- ☐ Erreur de compilation
- ☐ Aucune de ces réponses n'est vraie

détail : pas de constructeur déclaré => le compilateur crée un constructeur par défaut

Question no 5

```
class A {
    int val = 55;
public:
    void write(int i) { val = i; }
    static void read() { cout << val; }
};

int main() {
    A a = A();
    a.write(10);
    a.read();
}
```

- ☐ 55
- ☐ 10
- ☒ Erreur de compilation
- ☐ Aucune de ces réponses n'est vraie

détail : la méthode static `read()` n'a pas accès au membre non-static `val`

Question no 6

```
class Point {
public:
    Point(int a=0, int b=0);
private:
    int x;
    int y;
};

Point::Point(int a, int b) {
    x = a;
    y = b;
    cout << "Constructeur";
}

int main() {
    Point p1;
    Point& p2 = p1;
}
```

- ☒ Affiche 1x « Constructeur »
- ☐ Affiche 2x « Constructeur »

- ☐ N'affiche rien
- ☐ Erreur de compilation

Question no 7

```
class MaClasse {
    int val;
public:
    MaClasse(int v);
};

MaClasse::MaClasse(int v) {
    val = v;
    cout << "Constructeur\n";
}

int main() {
    MaClasse tab[10];
}
```

- ☐ Affiche 10 x « Constructeur »
- ☐ N'affiche rien
- ☒ Erreur de compilation
- ☐ Aucune de ces réponses n'est vraie

détail : le constructeur sans paramètre n'est pas créé à cause du constructeur `MaClasse(int v)`

Question no 8

```
class MaClasse {
    int val;
public:
    MaClasse (int v = 0) {val = v;}
    int getValue() { return val; }
};

int main() {
    const MaClasse obj;
    cout << obj.getValue();
}
```

- ☐ 0
- ☐ Valeur aléatoire
- ☒ Erreur de compilation
- ☐ Aucune de ces réponses n'est vraie

détail : un objet `const` ne peut pas appeler une méthode non constante.

2) class Trace

Soit la classe `Trace` définie comme suit

```
class Trace {  
public:  
    Trace()           { cout << "A"; }  
    Trace(int)        { cout << "B"; }  
    Trace(const Trace&) { cout << "C"; }  
    ~Trace()          { cout << "D"; }  
};
```

Qu'affiche un appel aux fonctions suivantes ?

```
// no 2.1  
Trace t1;  
Trace t2(3);  
cout << "/";
```

Réponse : AB/

```
// no 2.2  
Trace t1;  
{  
    Trace t2(t1);  
}  
cout << "/";
```

Réponse : ACD/

```
// no 2.3  
Trace t1(1);  
Trace t2 = t1;  
cout << "/";
```

Réponse : BC/

```
// no 2.4  
Trace t1;  
{  
    Trace t2(2);  
    Trace t3 = t2;  
}  
cout << "/";
```

Réponse : ABCDD/

3) Iterateurs

Qu'affichent les codes suivants ?

On suppose que les instructions sont correctement intégrées dans un bloc main()

Le cas échéant, indiquer les situations particulières (exception, boucle infinie, ...)

```
// no 3.1
vector<int> v {1, 2, 3, 4, 5};

for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it)
    if (*it % 2 == 0)
        *it += 1;

for (int e : v) cout << e;
```

Réponse : 13355

```
// no 3.2
vector<int> v {1, 2, 3, 4, 5};

v.erase(v.begin() + 1);
v.push_back(v.front());

for (int e : v) cout << e;
```

Réponse : 13451

```
// no 3.3
vector<int> v {4, 3, 2, 1};

reverse(v.begin(), v.end() - 1);

for (int e : v) cout << e;
```

Réponse : 2341

```
// no 3.4
vector<int> v {1, 2, 2, 3, 2, 4};

auto it = find(v.begin(), v.end(), 2);
v.erase(it);

for (int e : v) cout << e;
```

Réponse : 12324

```
// no 3.5
string s = "a1b2c3d4";
string r = "_____";

transform(s.begin(), s.end() - 2, r.begin() + 1,
    [](char c){
        if (isdigit(c)) return char(c + 1);
        return c;
    });

cout << r;
```

Réponse : _a2b3c4_

PRG1	Nom	Brouillon
-------------	------------	------------------

PRG1	Nom	Brouillon
-------------	------------	------------------